Centro Paula Souza

Estrutura de decisão em JAVA

Analise e Desenvolvimento de Sistemas
Prof.: Maicon Pires

FATEC - Mococa

Definição

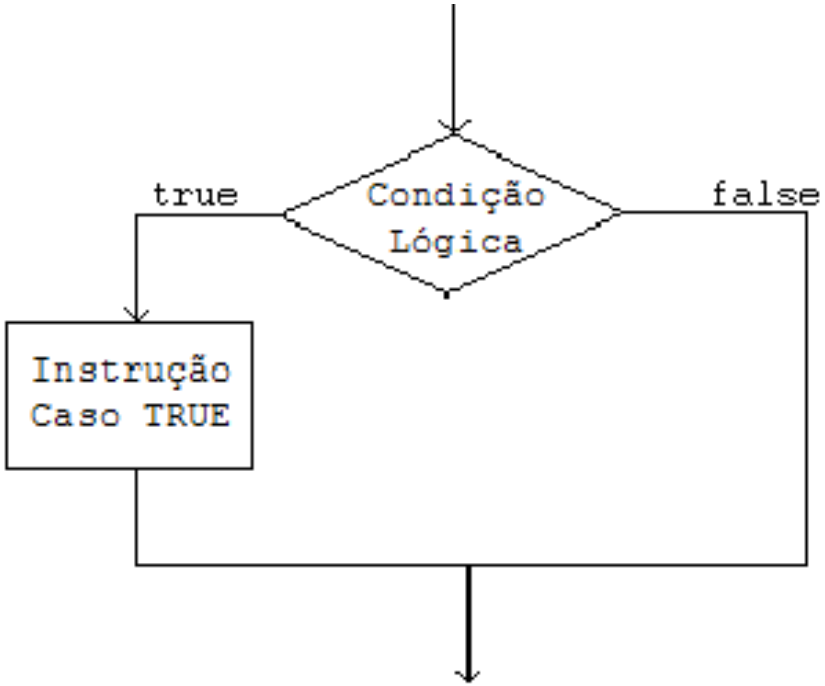
- Estruturas de controle de decisão:
  - São instruções que permitem que **blocos** específicos de código **“sejam escolhidos”** para serem executados, **redirecionando determinadas partes** do fluxo do programa.

Definição

- **Instruções de Decisão**
  - **IF**
    - Especifica que uma instrução ou bloco de instruções sejam executados se uma expressão lógica for verdadeira.
  - **SWITCH**
    - Permite que uma única variável inteira tenha múltiplas possibilidades de valores

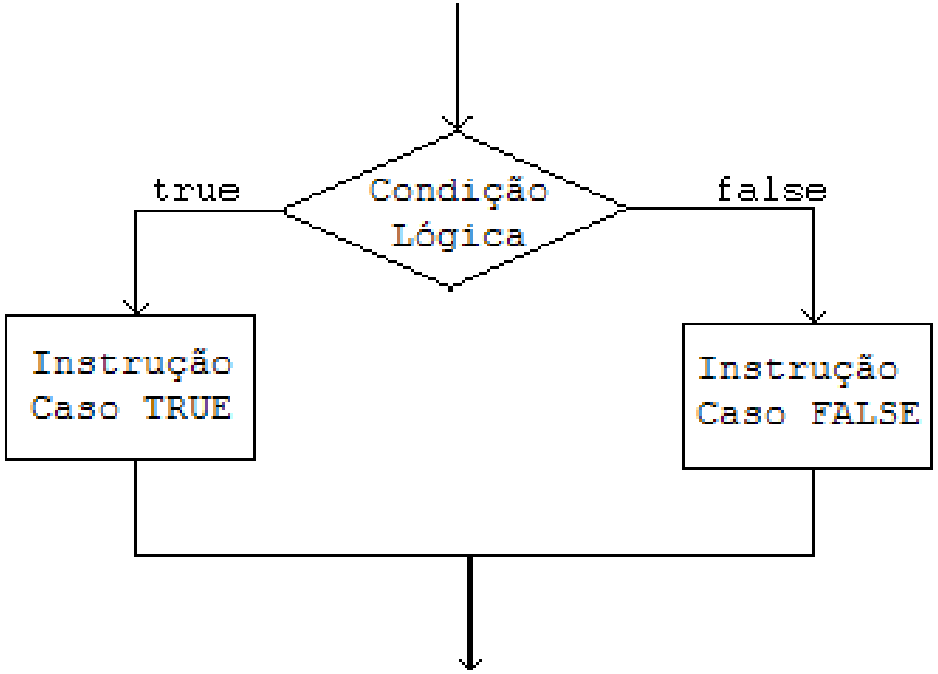
1º Sintaxe do IF

```
if (condição)
{
    Instrução_1;
    Instrução_2;
}
```



2º Sintaxe do IF

```
if (condição)
{
    Instrução_1;
    Instrução_2;
}
else
{
    Instrução_1;
    Instrução_2;
}
```



Operadores de Comparação do Java

Operadores de Comparação do Java	
==	Igualdade
>	Maior
>=	Maior ou Igual
<	Menor
<=	Menor ou Igual
!=	Diferente

Operadores Lógicos do Java

Operador	Nome	Exemplo	Resultado
&&	AND (E lógico)	(A > 5) && (B < 10)	Verdadeiro se ambas condições forem verdadeiras
||	OR (OU lógico)	(A > 5) || (B < 10)	Verdadeiro se uma ou ambas condições forem verdadeiras
!	NOT (Negação)	!(IDADE > 18)	Inverte o valor lógico
^	XOR (OU exclusivo)	true ^ false	Verdadeiro apenas se uma condição for verdadeira

Exemplo 1 – Média de notas

```java
package com.maiconpires.media;

import java.util.Scanner;
import javax.swing.JOptionPane;

public class Media {

    public static void main(String[] args) {
        Scanner e = new Scanner(System.in);
        double n1, n2, media;

        System.out.print("Digite a 1 nota:");
        n1 = Double.parseDouble(e.nextLine());
        System.out.print("Digite a 2 nota:");
        n2 = Double.parseDouble(e.nextLine());
```

```java

        media = (n1 + n2) / 2;

        System.out.printf("Media Final: %.2f", media);
        if (media > 7)
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aluno Aprovado");
        }
        else
        {
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Aluno Reprovado");
        }
    }
}
```

Exercícios

Exercício 1

- Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e exiba uma mensagem de maior idade ou não.

Exercício 2

- Faça um programa que dois números inteiros e verifique se eles são iguais.
  - Se forem iguais deve ser exibida uma mensagem.
  - Caso contrario devera ser exibida uma mensagem informando que eles são diferentes.

Exercícios

Exercício 3

- Faça um programa que receba três valores inteiros (A, B, C) e diga se a soma de A + B é menor que C

Exercício 4

- Faça um programa que receba três valores inteiros (A, B, C), depois exiba os valores em ordem cresce separados por virgula.
  - Entrada:
    - 8
    - 1
    - 5
  - Saída:
    - 1, 5, 8

Exercícios

Exercício 5

- Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário é inferior a 1.200 reais.
- Faça um programa que recebe o salário e exiba o valor do salário reajustado ou uma mensagem no caso do funcionário não tenha direito ao aumento.

Exercício 6

- Faça um programa que calcule e exiba o salário reajustado de um funcionário de acordo com a seguinte regra:
  - Salários até 1500,00, reajuste de 50%
  - Salários maiores que 1500,00, reajuste de 30%

Exercícios

Exercício 7

- Faça um programa que receba um número inteiro.
- O programa deverá verificar se o número está no intervalo de 20 a 90.
- Caso esteja deverá ser exibido a mensagem: O numero está no intervalo de 20 a 90.
- Caso não esteja no intervalo deverá ser exibido: O numero esta fora do intervalo de 20 a 90.

Exercício 8

- Faça um programa que receba a idade de um nadador e exiba a sua categoria de acordo com as regras.

Categoria	Idade
Infantil A	5 – 7 anos
Infantil B	8 – 10 anos
Juvenil A	11 – 13 anos
Juvenil B	14 – 17 anos
Sênior	Maiores de 18 anos

Exercícios

Exercício 9

- Faça um programa que receba a quantidade de um produto, e o seu código de origem.
- O programa deverá calcular e exibir:
  - A sua procedência;
  - O preço total conforme a tabela abaixo;
- Se o usuário digitar um número que não esteja na tabela abaixo deverá ser emitida uma mensagem de "Código inválido"

Código Origem	Procedência	Preço
1	Sul	100,00
2	Norte	500,00
3 ou 6	Nordeste	300,00
7 até 9	Sudeste	400,00
10 até 15 ou 25 até 30	Centro Oeste	850,00

Exercícios

Exercício 10

- Faça um programa que receba o código correspondente ao cargo de um funcionário e seu salário atual.
- O programa deverá reajustar o salario atual de acordo com a tabela, e exibir o novo salário.
- Caso o código seja inválido, o programa deverá alertar o usuário.

Código	Cargo	Reajuste
1	Encarregado	10%
2	Gerente	13%
3 ou 6	Diretor	18%

Exercícios

Exercício 11

- Faça um programa que mostre um menu com as seguintes opções:
  - 1 – Soma de dois números
  - 2 – Subtração de dois números
  - 3 – Multiplicação de dois números
  - 4 – Divisão de dois números
  - 5 – Raiz quadrada
    - Utilizar a função **Math.sqrt(valor)**
- O programa deve receber a opção desejada;
- Em seguida deverá
  - Receber os dados necessários para a operação de cada opção
  - Realizar a operação
  - Exibir o resultado

Exercícios

Exercício 11

```
E:\aula>java Exemplo1
Menu de Opcoes:
 1 - Soma
 2 - Subtracao
 3 - Multiplicacao
 4 - Divisao
 5 - Raiz Quadrada

Escolha a opcao desejada:1
Digite o numero 1: 12
Digite o numero 2: 14
A soma eh: 26
E:\aula>_
```